🗄️ ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS • IFRS 🐘 PostgreSQL • ⚙ SQL • 🌐 Ambiente Web

Prática 07: Sistema de Gravadoras, CDs e Músicas

Definição de Esquemas (DDL), Povoamento de Tabelas (DML) e Consultas Analíticas em PostgreSQL

🎓 IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICA & CONTEXTO DO CURSO

Estudante: Bruno Cesar da Silva Garcia — Graduando em **Ciência da Computação**

Formação Complementar: Curso de **Administração de Banco de Dados** pelo **IFRS** (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul)

Tecnologias Praticadas: PostgreSQL & phpMyAdmin (Administração Web Online via Navegador) • **Contato:** (17) 99651-9412

🎯 1. Resumo, Objetivo e Importância Prática da Atividade

Este registro documenta a atividade prática realizada no âmbito do curso de **Administrador de Banco de Dados do IFRS**, utilizando o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional **PostgreSQL**. O objetivo principal foi exercitar a definição avançada de esquemas relacionais (DDL), a manipulação de massas de dados (DML) e a construção de consultas complexas (DQL) em um **Sistema de Gestão de Gravadoras, CDs, Músicas e Autores**.

A modelagem relacional robusta abordada neste laboratório evidencia conceitos essenciais da engenharia de dados:

- **Relacionamentos N:N e Autorias Múltiplas:** O uso de tabelas associativas como `MUSICA_AUTOR` e `FAIXA` permite modelar com precisão a autoria de obras musicais por múltiplos compositores e a distribuição de faixas em CDs.
- **Autofechamento e Integridade Referencial:** A chave estrangeira autorreferenciada na tabela CD (`CD_Indicado`) demonstra a capacidade do SGBD de relacionar registros dentro da mesma tabela (indicação de CDs correlatos).
- **Consultas Analíticas e Subconsultas:** O emprego de junções múltiplas (`JOIN`), agregações (`COUNT`, `AVG`) e subconsultas aninhadas capacita o sistema a responder a demandas complexas de catálogo, faixas de preço e estatísticas de vendas.

💿 2. Arquitetura do Banco de Dados: Gravadora e Músicas (DDL)

O esquema relacional é composto por **7 tabelas** interligadas por restrições de chave primária e estrangeira:

Tabela	Chave Primária	Chaves Estrangeiras / Vínculos	Finalidade no Sistema
GRAVADORA	`Codigo_Gravadora`	—	Cadastro de gravadoras musicais, endereço, contato e URL.
CD	`Codigo_CD`	`Codigo_Gravadora`, `CD_Indicado`	Catálogo de álbuns, preço, data de lançamento, estilo, vendas e indicação cruzada.
MUSICA	`Codigo_Musica`	—	Repositório de obras musicais com nome e duração.
AUTOR	`Codigo_Autor`	—	Cadastro dos compositores e autores das músicas.
MUSICA_AUTOR	(`Codigo_Musica`, `Codigo_Autor`)	`Codigo_Musica`, `Codigo_Autor`	Tabela associativa relacionando músicas aos seus respectivos autores (N:N).
FAIXA	(`Codigo_Musica`, `Codigo_CD`)	`Codigo_Musica`, `Codigo_CD`	Associa quais músicas compõem cada CD e sua respectiva ordem de faixa.
CD_CATEGORIA	`Codigo_Categoria`	—	Classificação de faixas de preço (menor e maior preço) para os CDs.

🔧 Script Completo de Criação das Tabelas e Restrições (DDL)

```
CREATE TABLE GRAVADORA (
    Codigo_Gravadora INTEGER NOT NULL,
    Nome_Gravadora CHAR(60) NULL,
    Endereco CHAR(60) NULL,
    Telefone CHAR(20) NULL,
    Contato CHAR(20) NULL,
    URL CHAR(80) NULL,
     XPKGRAVADORA  (Codigo_Gravadora)
);

 CD (
    Codigo_CD INTEGER NOT NULL,
    Codigo_Gravadora INTEGER NULL,
    Nome_CD CHAR(60) NULL,
    Preco_Venda NUMERIC(14,2) NULL,
    Data_Lancamento DATE NULL,
    CD_Indicado INTEGER NULL,
    estilo CHAR(20),
    vendas NUMERIC(8,2),
     XPKCD  (Codigo_CD),
     GRAVADORA_CD  (Codigo_Gravadora)  GRAVADORA(Codigo_Gravadora),
     CD_CD  (CD_Indicado)  CD(Codigo_CD)
);

 MUSICA (
    Codigo_Musica INTEGER NOT NULL,
    Nome_Musica CHAR(60) NULL,
    Duracao NUMERIC(6,2) NULL,
     XPKMUSICA  (Codigo_Musica)
);

 AUTOR (
    Codigo_Autor INTEGER NOT NULL,
    Nome_Autor CHAR(60) NULL,
     XPKAUTOR  (Codigo_Autor)
);

 MUSICA_AUTOR (
    Codigo_Musica INTEGER NOT NULL,
    Codigo_Autor INTEGER NOT NULL,
     XPKMUSICA_AUTOR  (Codigo_Musica, Codigo_Autor),
     AUTOR_MUSICA_AUTOR  (Codigo_Autor)  AUTOR(Codigo_Autor),
     MUSICA_MUSICA_AUTOR  (Codigo_Musica)  MUSICA(Codigo_Musica)
);

 FAIXA (
    Codigo_Musica INTEGER NOT NULL,
    Codigo_CD INTEGER NOT NULL,
    Numero_Faixa INTEGER NULL,
     XPKFAIXA  (Codigo_Musica, Codigo_CD),
     CD_FAIXA  (Codigo_CD)  CD(Codigo_CD),
     MUSICA_FAIXA  (Codigo_Musica)  MUSICA(Codigo_Musica)
);

 CD_CATEGORIA (
```

```
CONSTRAINTPRIMARY KEYCREATE TABLECONSTRAINTPRIMARY KEYCONSTRAINTFOREIGN
KEYREFERENCESCONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCESCREATE TABLECONSTRAINTPRIMARY KEYCREATE
TABLECONSTRAINTPRIMARY KEYCREATE TABLECONSTRAINTPRIMARY KEYCONSTRAINTFOREIGN
KEYREFERENCESCONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCESCREATE TABLECONSTRAINTPRIMARY
KEYCONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCESCONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCESCREATE
TABLECONSTRAINTPRIMARY KEY
```

📥 3. Povoamento Inicial das Tabelas (DML)

O script abaixo insere dados reais de autores consagrados da MPB e rock nacional, gravadoras, catálogo de CDs e as respectivas faixas musicais:

```sql
-- Exemplo de Inserção de Autores
INSERT INTO AUTOR (CODIGO_AUTOR, NOME_AUTOR) VALUES (1, 'Renato Russo');
INSERT INTO AUTOR (CODIGO_AUTOR, NOME_AUTOR) VALUES (2, 'Tom Jobim');
INSERT INTO AUTOR (CODIGO_AUTOR, NOME_AUTOR) VALUES (3, 'Chico Buarque');

-- Exemplo de Inserção de Gravadoras
INSERT INTO GRAVADORA (CODIGO_GRAVADORA, NOME_GRAVADORA, ENDERECO, URL, CONTATO)
VALUES (1, 'EMI', 'Rod. Pres. Dutra, s/n – km 229,8', 'www.emi-music.com.br', 'JOÃO');

-- Exemplo de Inserção de CDs
INSERT INTO CD (CODIGO_CD, CODIGO_GRAVADORA, NOME_CD, PRECO_VENDA, DATA_LANCAMENTO)
VALUES (1, 1, 'Mais do Mesmo', 15.00, TO_DATE('01/10/1998','dd/mm/yyyy'));
```

🔍 4. Questionário de Fixação e Resoluções SQL (15 Questões)

Abaixo estão documentadas as 15 questões práticas da atividade acompanhadas de seus respectivos comandos SQL validados:

01. Como listar o número total de compras feitas por cada cliente? (Adaptado para Contagem de Músicas por Autor)

```sql
SELECT Codigo_Autor, COUNT(*)
FROM MUSICA_AUTOR
GROUP BY Codigo_Autor;
```

---

02. Como adicionar uma nova música chamada 'Nova Canção', com duração de 3,30 minutos?

```sql
INSERT INTO MUSICA (Nome_Musica, Duracao) VALUES ('Nova Canção', 3.30);
```

---

03. Como adicionar um novo CD chamado 'Voz e Violão', preço R$ 18,00, lançado em 01/01/2024 pela gravadora de código 1?

```sql
INSERT INTO CD (Nome_CD, Preco_Venda, Data_Lancamento, Codigo_Gravadora)
VALUES ('Voz e Violão', 18.00, TO_DATE('01/01/2024', 'DD/MM/YYYY'), 1);
```

04. Como inserir uma nova faixa no CD de código 5?

```sql
INSERT INTO FAIXA (Codigo_CD, Numero_Faixa, Codigo_Musica)
VALUES (5, 2, 58);
```

05. Qual comando atualiza as vendas do CD de código 5 para 3000 unidades?

```sql
UPDATE CD SET vendas = 3000 WHERE Codigo_CD = 5;
```

06. Qual dos seguintes SELECTs mostra todos os CDs lançados por uma gravadora específica?

```sql
SELECT * FROM CD WHERE Codigo_Gravadora = 1;
```

07. Como remover todas as músicas do autor 'Renato Russo'?

```sql
DELETE FROM MUSICA
WHERE Codigo_Musica IN (
    SELECT Codigo_Musica FROM MUSICA_AUTOR
    WHERE Codigo_Autor = (SELECT Codigo_Autor FROM AUTOR WHERE Nome_Autor = 'Renato
Russo')
);
```

08. Qual das consultas atualiza o preço de venda de um CD específico?

```sql
UPDATE CD SET Preco_Venda = 15.99 WHERE Codigo_CD = 5;
```

09. Qual das seguintes consultas retorna os nomes dos autores e o número total de músicas que cada um compôs?

```sql
SELECT Nome_Autor, COUNT(Codigo_Musica)
FROM AUTOR
JOIN MUSICA_AUTOR ON AUTOR.Codigo_Autor = MUSICA_AUTOR.Codigo_Autor
GROUP BY Nome_Autor;
```

10. Qual consulta exibe o nome e a duração das músicas com duração superior a 5 minutos?

```sql
SELECT Nome_Musica, Duracao
FROM MUSICA
WHERE Duracao > 5.00;
```

11. Qual consulta exibe os nomes dos CDs que foram lançados após o ano 2000?

```sql
SELECT Nome_CD
FROM CD
WHERE Data_Lancamento > to_date('01/01/2000', 'dd/mm/yyyy');
```

12. Qual das seguintes consultas atualiza o preço de venda do CD com Codigo_CD igual a 3 para R$ 14,00?

```sql
UPDATE CD SET Preco_Venda = 14 WHERE Codigo_CD = 3;
```

13. Qual das consultas altera o estilo de todos os CDs da gravadora de código 2 para 'Pop'?

```sql
UPDATE CD SET estilo = 'Pop' WHERE Codigo_Gravadora = 2;
```

14. Qual consulta retorna o nome dos CDs e o nome dos autores que estão no CD com código 10?

```sql
SELECT CD.Nome_CD, AUTOR.Nome_Autor
FROM CD, AUTOR, MUSICA_AUTOR, FAIXA
WHERE CD.Codigo_CD = FAIXA.Codigo_CD
  AND FAIXA.Codigo_Musica = MUSICA_AUTOR.Codigo_Musica
  AND MUSICA_AUTOR.Codigo_Autor = AUTOR.Codigo_Autor
  AND CD.Codigo_CD = 10;
```

15. Qual consulta retorna o total de CDs lançados por cada gravadora?

```sql
SELECT Nome_Gravadora, COUNT(Codigo_CD)
FROM GRAVADORA
JOIN CD ON GRAVADORA.Codigo_Gravadora = CD.Codigo_Gravadora
GROUP BY Nome_Gravadora;
```


👨‍💻 Informações do Autor & Repositório

👤 **Nome Completo:** Bruno Cesar da Silva Garcia

🎓 **Formação:** Estudante de Ciência da Computação • Curso de Administração de Banco de Dados (IFRS)

📱 **Celular / WhatsApp:** (17) 99651-9412

✉ **E-mail:** bruno.garcia.comp@gmail.com

💻 **GitHub:** github.com/BrunoGarciaCs/curso_bd_ifrs_exercicios